

CabotageLens

comparação porta a porta

Trabalho de Formatura · 2026

Sistema computacional auditável para comparar rodovia direta e cabotagem no Brasil

Felipe de Sá Proença · Orientador: Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

A apresentação segue a ordem lógica do relatório

01 Objetivo e introdução

Por que comparar

02 Fundamentação

Qual fronteira adotar

03 Metodologia e resultados

Como cada valor é formado

04 Implementação

Como o cálculo é reproduzido

05 Comparações externas

Como contextualizar

06 Conclusões

O que o estudo permite afirmar

Comparar rodovia direta e cabotagem para o mesmo serviço

Entrega central

modelo auditável

O CabotageLens recebe origem, destino e massa. Para as duas alternativas, estima distância, combustível, emissões operacionais TTW e custo modelado do combustível.

Finalidade

Apoiar a comparação de cenários — não declarar um modal universalmente superior.

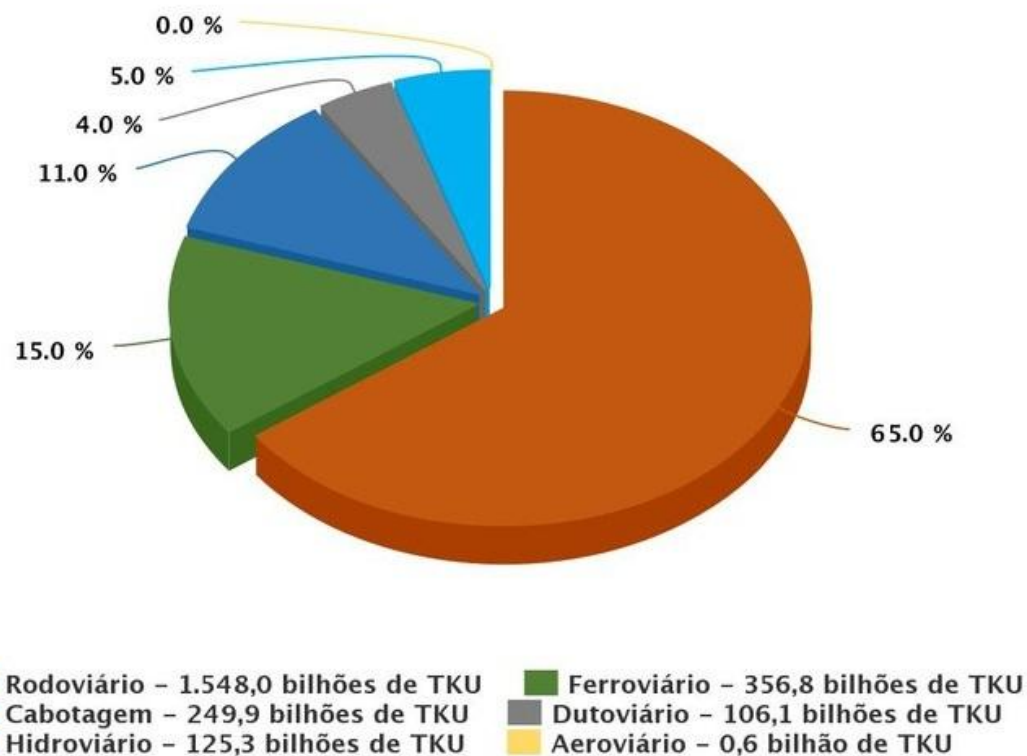
Base comum de comparação

Mesma remessa, mesma origem, mesmo destino e mesma fronteira. A cadeia multimodal inclui acessos rodoviários, portos e navegação.

Rastreabilidade

Dados observados, parâmetros, aproximações, critérios estatísticos e fontes permanecem identificáveis no resultado.

A matriz brasileira torna a rodovia a referência imediata



65% · rodovia

Participação na atividade de cargas medida em TKU, em 2015.

11% · cabotagem

Alternativa relevante para parte das ligações longas.

Pergunta do estudo

Quando a cadeia completa com cabotagem muda consumo, emissões e custo?

Comparar apenas caminhão e navio produziria serviços diferentes

A unidade analisada é a remessa completa entre origem e destino.

A · RODOVIA DIRETA

Origem → destino

Um percurso integral por estrada.

A distância, o diesel, o custo e as emissões pertencem à mesma remessa.

B · MULTIMODAL

Origem → porto de embarque → porto de desembarque → destino

Acessos rodoviários + operações portuárias + navegação.

Todas as etapas entram no total.

O escopo mantém as duas alternativas comparáveis

Fronteira operacional e econômica

O resultado deve ser lido dentro dos limites definidos no relatório.

Emissões

CO₂e operacional TTW por remessa. Não inclui WTW, LCA ou fabricação de ativos.

Custo

Somente combustível estimado. Não equivale a frete, tarifa ou contrato.

Serviço

Mesma origem, destino e massa; sequências marítimas observadas.

Disponibilidade

A existência histórica da viagem não garante frequência, espaço ou oferta futura.

3 · Fundamentação metodológica

Uma comparação defensável precisa preservar a cadeia completa, a mesma unidade funcional e fronteiras explícitas.

A literatura impõe três requisitos ao desenho do método

Do problema logístico ao modelo

A cabotagem pode ser vantajosa em algumas ligações, mas o resultado depende de distâncias, acessos, utilização do navio e carga atribuída ao consumo.



1 · Cadeia completa

Avaliar origem–destino, não apenas a perna marítima.



2 · Unidade comum

Comparar a mesma remessa e evitar escalas funcionais diferentes.



3 · Fronteira explícita

Separar TTW de WTW/LCA e combustível de frete comercial.

O estudo compara desempenhos médios, não uma viagem instantânea

A finalidade é comparar modais em termos gerais sobre uma base comum.

REPRODUZIR UMA VIAGEM ESPECÍFICA

Exigiria calado, deslocamento, velocidade, trim, vento, ondas, correntes, condição do casco e regime das máquinas.

O resultado seria localizado: válido para um navio, rota e momento operacional.

COMPARAR CENÁRIOS

Combina dados próprios do cenário — origem, destino, carga e percurso — com parâmetros históricos de desempenho.

Rodovia: eficiência média por eixos.

Navegação: indicador anual verificado por navio ou grupo.

4 · Metodologia

O caso São Paulo–Rio Branco acompanha toda a sequência: calcular a rodovia, construir a alternativa multimodal e comparar os totais.

Uma unidade funcional comum ancora todos os cálculos

Exemplo contínuo do relatório

A remessa é mantida constante; apenas a cadeia logística muda.

Origem

São Paulo (SP).

Destino

Rio Branco (AC).

Massa

14 t, representadas como 1 TEU nas operações portuárias.

Alternativas

A · rodovia direta

B · Santos–Manaus com acessos terrestres.

Cada fonte alimenta uma parte específica do cálculo

Dados observados + parâmetros

ANTAQ e EU MRV formam a perna marítima histórica. As demais fontes fornecem rotas, eficiências, preços, fatores e persistência.

Fonte	Dado principal	Papel	Procedência
ANTAQ	Carga e atracações	Reconstruir viagens	arquivos 2025
EU MRV	g/(t·nm) por navio	Intensidade	IMO / tipo
ANTT	km/L por eixos	Consumo rodoviário	tabela oficial
ANP	Diesel S10 por UF	Custo do diesel	levantamento semanal
Ship & Bunker	VLSFO em US\$/mt	Custo marítimo	cotação
BCE	USD/BRL	Converter VLSFO	taxa cambial
ORS / LocationIQ	coordenadas e rotas	Distâncias terrestres	API + cache
Supabase	matrizes e resultados	Persistência	Postgres / Storage
Literatura	fatores e fronteiras	Premissas	referências citadas

A massa define o veículo; a rota define o diesel

4.2.1 · Consumo rodoviário

REGRA

$$V_{\text{diesel,rod}} = N_{\text{viagens}} \times D_{\text{rod}} / \eta_{\text{rod}}$$

APLICAÇÃO

$$\begin{aligned} &1 \times 3.491,431 \text{ km} / 2,3 \text{ km/L} \\ &= 1.518,014 \text{ L} \end{aligned}$$

SAÍDA

O volume calculado alimenta custo e emissões.

Massa → veículo

14 t → carreta de 5 eixos.

Distância

$D_{\text{rod}} = 3.491,431 \text{ km}.$

Eficiência e viagens

$\eta = 2,3 \text{ km/L} \cdot N = 1.$

O mesmo volume de diesel gera dois resultados distintos

4.2.2–4.2.3 · Custo e CO₂e TTW

PREÇO

$$P_{\text{diesel}} = (6,960 + 9,270) / 2 = 8,115 \text{ R\$/L}$$

CUSTO

$$1.518,014 \text{ L} \times 8,115 \text{ R\$/L} = \text{R\$ } 12.318,68$$

EMISSÕES

$$\begin{aligned} &1.518,014 \text{ L} \times 2,68 \text{ kg CO}_2\text{e/L} \\ &= 4.068,28 \text{ kg CO}_2\text{e} \end{aligned}$$

Preço

Média entre as UFs de origem e destino; fonte ANP.

Fator

2,68 kg CO₂e/L de Diesel S10; fronteira TTW.

Leitura

Custo é combustível modelado; não é preço de frete.

Rodovia direta: referência do cenário

Distância rodoviária do exemplo

São Paulo →
Rio Branco



3.491,431 km

4.068 kg

CO₂e TTW

4.068,28 kg

R\$ 12.319

custo de combustível

R\$ 12.318,68

Percurso: 3.491,431 km · carreta de cinco eixos · 1.518,014 L de Diesel S10.

A alternativa multimodal é a soma de quatro componentes

4.3 · Cadeia porta a porta

Cada componente preserva seu combustível e sua unidade até a conversão em custo ou CO₂e.

1 · First mile

São Paulo → Porto de Santos

86,170 km.

2 · Navegação

Santos → Manaus

6.094,975 km.

3 · Portos

Movimentação de 1 TEU nos dois terminais.

4 · Last mile

Porto de Manaus → Rio Branco

1.403,691 km.

Haversine seleciona o porto; a estrada calcula o consumo

A seleção geográfica monta o cenário, sem afirmar viabilidade comercial do porto.

EMBARQUE · SANTOS

1. Porto candidato mais próximo da origem.
2. Rota real São Paulo–Santos obtida por ORS/cache.
3. $V_{\text{first}} = 86,170 / 2,3$

Distância: 86,170 km

Diesel: 37,465 L

DESEMBARQUE · MANAUS

1. Porto candidato mais próximo do destino.
2. Rota real Manaus–Rio Branco obtida por ORS/cache.
3. $V_{\text{last}} = 1.403,691 / 2,3$

Distância: 1.403,691 km

Diesel: 610,300 L

As operações portuárias entram como consumo próprio

4.3.3 · Diesel nos terminais

REGRA

$$V_{\text{porto}} = N_{\text{terminais}} \times N_{\text{TEU}} \times (a_{\text{RTG}} \times c_{\text{RTG}} + a_{\text{interno}} \times c_{\text{interno}})$$

APLICAÇÃO

$$2 \times 1 \times (4 \times 0,355148 + 2 \times 0,494671) = 4,820 \text{ L}$$

RTG

4 movimentos/TEU $\times$ 0,355148 L/movimento.

Caminhão interno

2 movimentos/TEU $\times$ 0,494671 L/movimento.

Resultado

2,410 L em Santos + 2,410 L em Manaus.

As tabelas Carga e Atracação têm funções complementares

Carga descreve os movimentos; Atracação identifica navio, porto e sequência temporal.

```
IDAtracao;Tipo Navegação;TEU;Natureza da Carga;Carga Geral Acondicionamento;VLPesoCargaBruta;Sentido;Origem;Destino
1618801;Cabotagem;5;Carga Containerizada;Containerizada;125;Embarcados;BRSSZ;BRMAO
1618801;Cabotagem;614;Carga Containerizada;Containerizada;7425,21;Embarcados;BRSSZ;BRMAO
1618801;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;12,74;Embarcados;BRSSZ;BRCE001
1618801;Cabotagem;30;Carga Containerizada;Containerizada;366,07;Embarcados;BRSSZ;BRCE001
1618801;Cabotagem;198;Carga Containerizada;Containerizada;1531,21;Embarcados;BRSSZ;BRSSUA
1618801;Cabotagem;16;Carga Containerizada;Containerizada;400;Embarcados;BRSSZ;BRSSUA
1618801;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;21,63;Embarcados;BRSSZ;BRMAO
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;122,567;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;15,248;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;44,976;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;122,39;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;157,82;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;144,35;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;44;Carga Containerizada;Containerizada;1110,735;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;44,09;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;28,335;Desembarcados;BRITJ;BRSSUA
1625119;Cabotagem;8;Carga Containerizada;Containerizada;219,082;Desembarcados;BRPNG;BRSSUA
1625119;Cabotagem;5;Carga Containerizada;Containerizada;119,342;Desembarcados;BRPNG;BRSSUA
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;136,65;Desembarcados;BRSSZ;BRSSUA
1625119;Cabotagem;16;Carga Containerizada;Containerizada;436,1;Desembarcados;BRSSZ;BRSSUA
1625119;Cabotagem;24;Carga Containerizada;Containerizada;165,411;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;30,559;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;4;Carga Containerizada;Containerizada;57,252;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;32,379;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;80;Carga Containerizada;Containerizada;977,761;Desembarcados;BRITJ;BRSSUA
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;6,3;Desembarcados;BRPNG;BRSSUA
1625119;Cabotagem;206;Carga Containerizada;Containerizada;2068,521;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;52;Carga Containerizada;Containerizada;632,371;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;258;Carga Containerizada;Containerizada;3767,138;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;24,36;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;70;Carga Containerizada;Containerizada;1013,582;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;32;Carga Containerizada;Containerizada;316,109;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;4;Carga Containerizada;Containerizada;55,513;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;30,357;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;8;Carga Containerizada;Containerizada;127,36;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;12;Carga Containerizada;Containerizada;183,909;Embarcados;BRSSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;32;Carga Containerizada;Containerizada;386,474;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;12;Carga Containerizada;Containerizada;128,131;Embarcados;BRSSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;31,12;Desembarcados;BRITJ;BRSSUA
1625119;Cabotagem;8;Carga Containerizada;Containerizada;120,558;Desembarcados;BRPNG;BRSSUA
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;28,8;Desembarcados;BRPNG;BRSSUA
```

```
IDAtracao;CDIUP;Porto Atracação;Coordenadas;Data Atracação;Data Chegada;Data Desatracação;Data Início Operação;Data Término Operação;Tipo de Navegação da Atracação;SQL;NF do IVO
1618801;BRSSZ;Santos;-46.301939,-23.966053;30/09/2025;29/09/2025;30/09/2025;30/09/2025;30/09/2025;Cabotagem;SP;9612791
1625119;BRSSUA;Suaape;-34.968611,-8.3919440000000001;05/10/2025;04/10/2025;06/10/2025;05/10/2025;06/10/2025;Cabotagem;PE;9612791
1625546;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965,-3.52703;08/10/2025;07/10/2025;08/10/2025;08/10/2025;08/10/2025;Cabotagem;CE;9612791
1620276;BRAM012;Super Terminais Comércio e Indústria;-59.999,-3.157;13/10/2025;13/10/2025;17/10/2025;14/10/2025;16/10/2025;Interior;AM;9612791
1554363;BRSSZ;Santos;-46.301939,-23.966053;18/03/2025;18/03/2025;19/03/2025;18/03/2025;18/03/2025;Cabotagem;SP;9612791
1551571;BRITJ;Itajaí;-48.666389,-26.900832000000001;19/03/2025;19/03/2025;20/03/2025;19/03/2025;20/03/2025;Cabotagem;SC;9612791
1552290;BRPNG;Paranaguá;-48.505555,-25.502221;20/03/2025;20/03/2025;21/03/2025;20/03/2025;21/03/2025;Cabotagem;PR;9612791
1552896;BRSSUA;Suaape;-34.968611,-8.3919440000000001;26/03/2025;26/03/2025;26/03/2025;26/03/2025;26/03/2025;Cabotagem;PE;9612791
1553033;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965,-3.52703;28/03/2025;28/03/2025;28/03/2025;28/03/2025;28/03/2025;Cabotagem;CE;9612791
1556870;BRAM012;Super Terminais Comércio e Indústria;-59.999,-3.157;02/04/2025;02/04/2025;06/04/2025;02/04/2025;05/04/2025;Interior;AM;9612791
1574875;BRSSZ;Santos;-46.301939,-23.966053;14/05/2025;14/05/2025;16/05/2025;14/05/2025;16/05/2025;Cabotagem;SP;9539494
1572730;BRSC011;Porto Itapoá Terminais Portuários;-48.606,-26.183;17/05/2025;17/05/2025;18/05/2025;17/05/2025;17/05/2025;Longo Curso;SC;9539494
1634895;BRRI0;Rio de Janeiro;-43.195278,-22.892222;18/05/2025;18/05/2025;19/05/2025;18/05/2025;19/05/2025;Longo Curso;RJ;9539494
1572547;BRSSUA;Suaape;-34.968611,-8.3919440000000001;22/05/2025;22/05/2025;22/05/2025;22/05/2025;22/05/2025;Cabotagem;PE;9539494
1576761;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965,-3.52703;24/05/2025;24/05/2025;24/05/2025;24/05/2025;24/05/2025;Cabotagem;CE;9539494
1581350;BRAM006;Porto Chibatão;-59.991,-3.16;29/05/2025;29/05/2025;01/06/2025;29/05/2025;01/06/2025;Cabotagem;AM;9539494
1684504;BRSSZ;Santos;-46.301939,-23.966053;25/06/2025;25/06/2025;26/06/2025;25/06/2025;26/06/2025;Cabotagem;SP;9648835
1583632;BRSC011;Porto Itapoá Terminais Portuários;-48.606,-26.183;30/06/2025;27/06/2025;02/07/2025;01/07/2025;02/07/2025;Longo Curso;SC;9649835
1589807;BRSSUA;Suaape;-34.968611,-8.3919440000000001;09/07/2025;05/07/2025;10/07/2025;09/07/2025;10/07/2025;Cabotagem;PE;9649835
1591152;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965,-3.52703;12/07/2025;11/07/2025;12/07/2025;12/07/2025;12/07/2025;Cabotagem;CE;9649835
1591189;BRAM006;Porto Chibatão;-59.991,-3.16;17/07/2025;17/07/2025;20/07/2025;17/07/2025;20/07/2025;Cabotagem;AM;9649835
1555887;BRSSZ;Santos;-46.301939,-23.966053;28/03/2025;26/03/2025;29/03/2025;29/03/2025;29/03/2025;Longo Curso;SP;9343974
1553580;BRSC011;Porto Itapoá Terminais Portuários;-48.606,-26.183;31/03/2025;30/03/2025;31/03/2025;31/03/2025;31/03/2025;Longo Curso;SC;9343974
1561996;BRPNG;Paranaguá;-48.505555,-25.502221;05/04/2025;01/04/2025;05/04/2025;05/04/2025;05/04/2025;Longo Curso;PR;9343974
1570775;BRSSUA;Suaape;-34.968611,-8.3919440000000001;11/05/2025;10/05/2025;12/05/2025;11/05/2025;12/05/2025;Longo Curso;PE;9343974
```

A chave de atracação transforma dois arquivos em viagens ordenadas

1 · FILTRAR

Movimentos elegíveis

Cabotagem containerizada e escalas com identificação do navio.

2 · UNIR

Associar por atracação

Carga é agregada por IDAtracacao e ligada ao respectivo porto e IMO.

3 · ORDENAR

Formar subtrechos

Escalas do mesmo navio são ordenadas no tempo; portos consecutivos viram pernas.

A carga a bordo é reconstruída sem permitir saldo negativo

4.3.4.1.3.1 · Balanço por escala

$$\Delta k = M_{emb,k} - M_{des,k}$$

$$S_k = \sum \Delta i$$

$$B_0 = \max(0, -\min S_k)$$

$$B_k = B_0 + S_k$$

Se o acumulado iniciado em zero fica negativo, B0 adiciona a menor correção capaz de manter toda a viagem fisicamente possível.

1 · Saldo da escala

Calcular Δk para cada porto.

2 · Acumulado provisório

Somar os saldos e localizar o menor S_k .

3 · Carga efetiva

Somar B0 a cada S_k ; o último balanço volta a zero.

O exemplo mostra de onde vem a carga de cada subtrecho

Menor saldo: -2.976,894 t

Tabela com movimentos arredondados à tonelada.

Logo, B0 = 2.976,894 t. Essa é a estimativa mínima compatível com as movimentações e com a condição de carga não negativa.

k / porto	Emb. / des. (t)	Δk / S_k (t)	Carga Bk (t)
1 · Santos	9.882 / 0	+9.882 / 9.882	12.859
2 · Suape	11.862 / 8.003	+3.860 / 13.741	16.718
3 · Pecém	3.232 / 7.624	-4.392 / 9.349	12.326
4 · Manaus	7.572 / 19.898	-12.326 / -2.977	0
B0	—	max(0; 2.977)	2.977
Trecho 1	Santos → Suape	B1	12.858,754
Trecho 2	Suape → Pecém	B2	16.718,333
Trecho 3	Pecém → Manaus	B3	12.325,900
Fechamento	após Manaus	B4	0

O EU MRV transforma um ano de operação em intensidade verificada

O indicador representa desempenho histórico do navio — não o consumo exato de uma viagem brasileira.

CONSTRUÇÃO DO INDICADOR

- 1. O navio segue um plano de monitoramento.
- 2. A companhia registra combustível, distância, tempo e carga.
- 3. O relatório anual consolida combustível ÷ Σ(carga × distância).
- 4. Um verificador acreditado avalia os dados.
- 5. O resultado é publicado no THETIS-MRV.

Ship				Annual monitoring results					
IMO Number	Name	Ship type	Reporting Period	Fuel consumption	CO ₂ Emissions	N ₂ O Emissions	CO ₂ eq Emissions	Average energy efficiency	
				Total fuel consumption [m tonnes]	Total CO ₂ emissions [m tonnes]	Total N ₂ O emissions [m tonnes]	Total CO ₂ eq emissions [m tonnes]	Fuel consumption per distance [kg / n mile]	Fuel consumption per transport work (mass) [g / m tonnes · n miles]
1013168	MSC SERENA	Container ship	2025	1504.45	4524.30112	0.24056	4785.45788	224.88	4.57
1015359	HIM LEAF	Container ship	2025	4188.6	12827.3324	0.73355	13029.12547	176.11	3
1016563	IOANNA BORCHARD	Container ship	2025	4070.89	12663.5845	0.73276	12869.48502	77.48	13.07
1016575	JUDITH BORCHARD	Container ship	2025	2253.39	7032.93326	0.40679	7143.89717	82.39	11.3
1016587	RACHEL BORCHARD	Container ship	2025	657.58	2051.42092	0.11836	2083.70696	67.56	11.97
1016654	MSC LEILA	Container ship	2025	2574.2	7565.49454	0.37288	8008.44314	195.66	2.37
1016666	MSC INSA	Container ship	2025	2341.46	7123.14143	0.38871	7583.49846	216.16	2.83
1016680	MSC EDINA	Container ship	2025	1457.5	4267.56168	0.2101	4536.24118	212.4	3.54
1016632	MSC ADLE	Container ship	2025	2236.08	6718.6014	0.33107	7214.57239	206.95	2.5
1025203	EVERECO	Container ship	2025	4128.76702	9363.32825	0.74318	9586.65127	326.15	2.63
1025540	DURANDE	Container ship	2025	806.36	2522.21064	0.14514	2581.8017	66.14	10.8
1032426	CHIQUITA HORIZON	Container ship	2025	210.436	658.70523	0.03787	663.0354	71.29	12.51
1032438	CHIQUITA FARMER	Container ship	2025	858.366	2682.20406	0.15451	2724.35153	80.16	9.85
1043322	RIKE J	Container ship	2025	56.91	178.6097	0.01024	181.4031	48.23	20.94
0616520	MSC MARIA LAURA I	Container ship	2025	1240.94	3905.00094	0.22337	3965.93129	123.77	7.43
0715857	MSC SARISKA V	Container ship	2025	3668.57	11463.60406	0.66035	11643.73313	197.36	5.09
0913411	MSC SANTHYA	Container ship	2025	7138.96	22345.61788	1.29466	22636.04458	146.81	7.48
0913423	MSC SHANNON III	Container ship	2025	6302.14	21539.04004	1.24238	21937.93354	128.31	6.83
0913447	MSC ATLANTIC III	Container ship	2025	6528.76	20407.42464	1.17518	20727.98794	146.14	6.59
0917778	MSC ELOISE	Container ship	2025	632.63	2737.6027	0.16068	2841.43254	119.19	25.26
0918954	MSC NEDERLAND III	Container ship	2025	5614.74	17706.06728	1.01065	17981.75025	156.96	3.01
0918966	MSC MANDY III	Container ship	2025	6034.79	18898.74602	1.08626	19195.05364	163.89	6.31
0918978	MSC SUEZ	Container ship	2025	6231.53	19511.55446	1.12167	19817.52125	146.66	5.98
0918980	MSC JORDAN III	Container ship	2025	7274.34	22835.89364	1.30938	23193.06322	138.91	7.11
0000742	MSC JENNY I	Container ship	2025	3041.48	9583.06648	0.54717	9732.40398	109.48	7.11
0020340	MARTINE A	Container ship	2025	220.38	691.19085	0.03967	702.01068	86.18	52.93
0020352	INGA A	Container ship	2025	1418.56	4463.4804	0.25437	4533.01069	118.57	25.61
0039250	MSC JOY	Container ship	2025	5497.82	17241.31476	0.98962	17511.26098	111.08	8.69

USO NO MODELO

IMO conecta ANTAQ e EU MRV; o CabotageLens usa o valor positivo mais recente.

Uma hierarquia única define a intensidade de cada recorte

4.3.4.2 · IMO → verificação → fallback

A viagem observada permanece no conjunto. O que pode mudar é apenas a fonte da intensidade atribuída ao navio.



1 · IMO individual

Usar o indicador positivo mais recente do mesmo navio.



2 · Verificação P95

Com 20+ navios do mesmo tipo, comparar o valor individual ao P95.



3 · Tipo do navio

Se ausente ou atípico, usar média aparada; com amostra pequena, mediana.

O fallback preserva a viagem e explicita a referência coletiva

Exemplo · IMO 9612777

O IMO aparece na ANTAQ, mas não possui intensidade individual no EU MRV.

Grupo: 268 container ships

Retirada: 2 menores + 2 maiores

Amostra final: 264 navios

$$I = \sum I_j / 264$$

$$= 6,624583 \text{ g/(t·nm)}$$

Viagem observada

Santos → Suape → Pecém → Manaus.

Tipo adotado

container ship, coerente com o escopo containerizado.

Saída registrada

Estimativa pelo tipo; nunca apresentada como medição do IMO 9612777.

Carga e distância determinam o peso de cada observação

4.3.4.3 · Trabalho de transporte

O método não escolhe um navio ou corredor único. Cada recorte contribui conforme o transporte que efetivamente realizou.



Subtrecho

$$W_s = m_s \times d_s$$

Carga a bordo × distância.



Recorte

$$W_v = \sum_s (m_s \times d_s)$$

Soma de todos os subtrechos.



Ligação

$$I_{rep} = \sum_v (I_v \times W_v) / \sum_v W_v$$

Média ponderada de todos os recortes.

A distância representativa usa uma média separada da intensidade

4.3.4.4 · Dois P95, duas finalidades

Para cada recorte:

$$D_v = \sum ds$$

$$m\bar{v} = W_v / D_{v,nm}$$

Depois:

$$D_{rep} = \sum(D_{v,km} \times m\bar{v}) / \sum m\bar{v}$$

O P95 de distância apenas retira recortes excepcionalmente longos dessa média.

Cobertura

89 recortes completos em 22 corredores.

Triagem

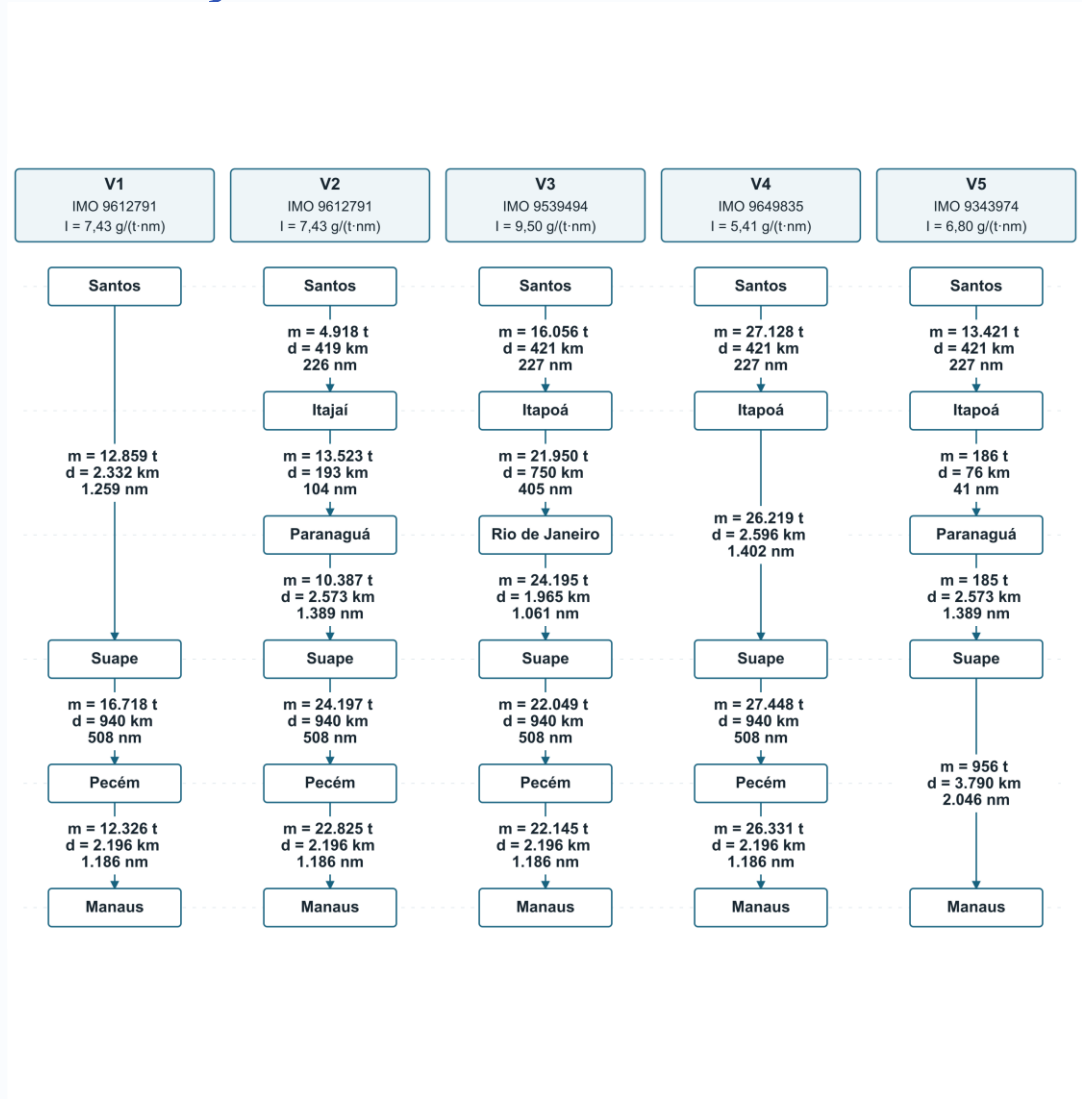
P95 = 6.975 km; 2 recortes saem apenas da média de distância.

Resultado

87 recortes → 6.094,975 km (3.291,023 nm).

Intensidade: 89 recortes.

Cinco recortes tornam visível a formação das médias



Exemplo didático

Quatro navios e cinco sequências Santos–Manaus.

Intensidade

7,337004 g/(t·nm), ponderada pelo trabalho de transporte.

Distância

6.119,690 km, ponderada pela carga média a bordo.

Os parâmetros históricos são aplicados à nova remessa

4.3.4.6 · Consumo marítimo simulado

REGRA

$$\text{MVLSFO} = \text{lrep} \times \text{mremessa} \times \text{Drep,nm} / 1.000$$

APLICAÇÃO

$$\begin{aligned} &7,006102 \text{ g/(t}\cdot\text{nm)} \times 14 \text{ t} \\ &\times 3.291,023 \text{ nm} / 1.000 \end{aligned}$$

RESULTADO

$$\text{MVLSFO} = 322,801 \text{ kg}$$

Intensidade

7,006102 g/(t·nm), formada pelos 89 recortes.

Carga

14 t informadas pelo usuário.

Distância

3.291,023 nm, formada pelos 87 recortes até o P95.

Diesel e VLSFO só são agregados após a conversão

Duas famílias de fórmula

DIESEL

$E = V \times 2,68$

$C = V \times P_{\text{diesel},i}$

VLSFO

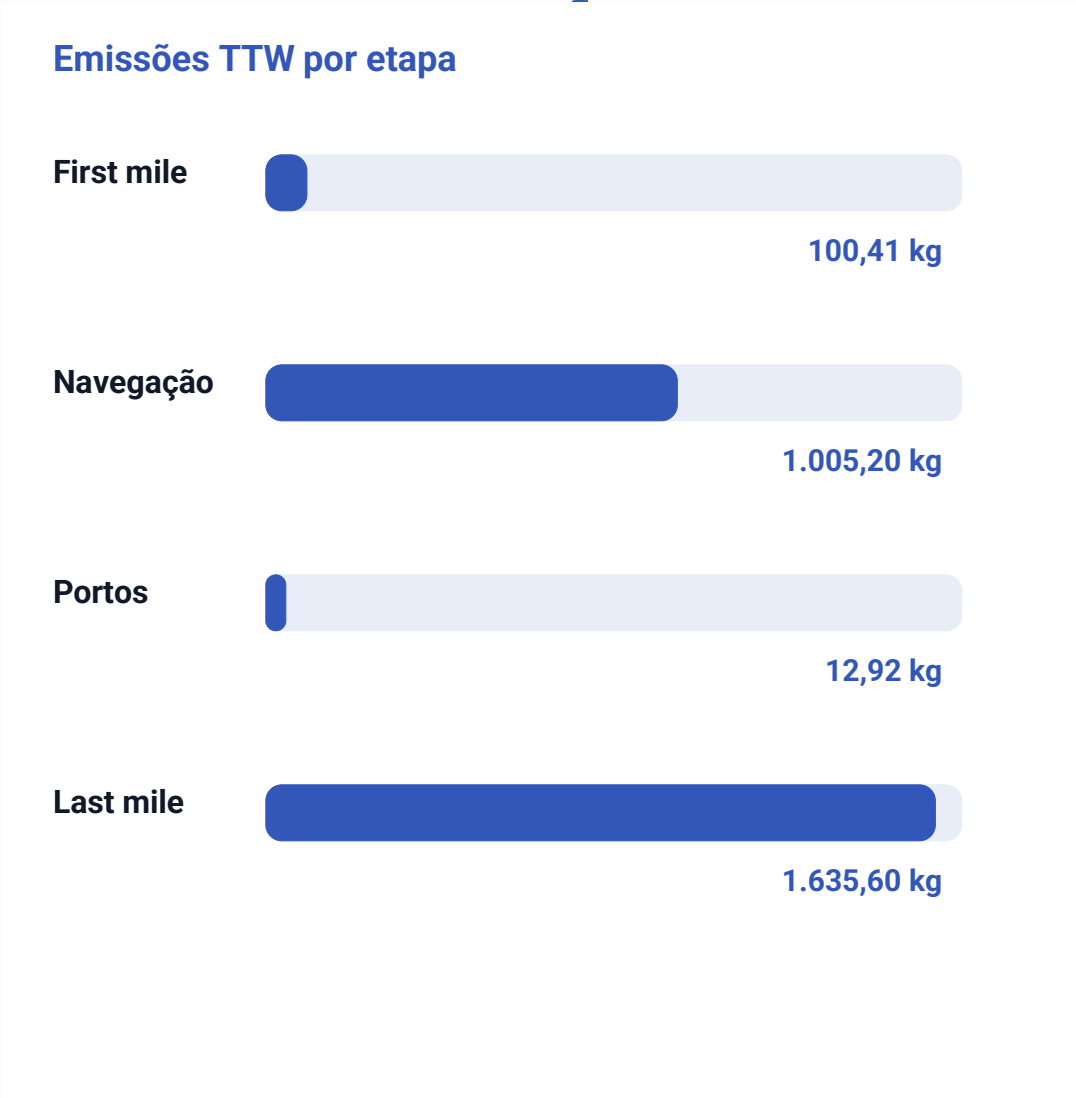
$E = M \times 3,114$

$C = M \times 3,81231$

Somar litros e quilogramas diretamente não teria significado físico.

Etapa	Combustível	CO ₂ e TTW	Custo
First mile	37,465 L diesel	100,41 kg	R\$ 260,76
Navegação	322,801 kg VLSFO	1.005,20 kg	R\$ 1.230,62
Porto · embarque	2,410 L diesel	6,46 kg	R\$ 16,77
Porto · desemb.	2,410 L diesel	6,46 kg	R\$ 17,47
Last mile	610,300 L diesel	1.635,60 kg	R\$ 5.041,08
TOTAL	após conversão	2.754,13 kg	R\$ 6.566,71
Fronteira	queima operacional	TTW	—
Escopo	Diesel S10 + VLSFO	CO ₂ e	combustível
Agregação	após conversão	unidade comum	moeda comum

O last mile é a maior parcela de emissões no exemplo



2.754 kg

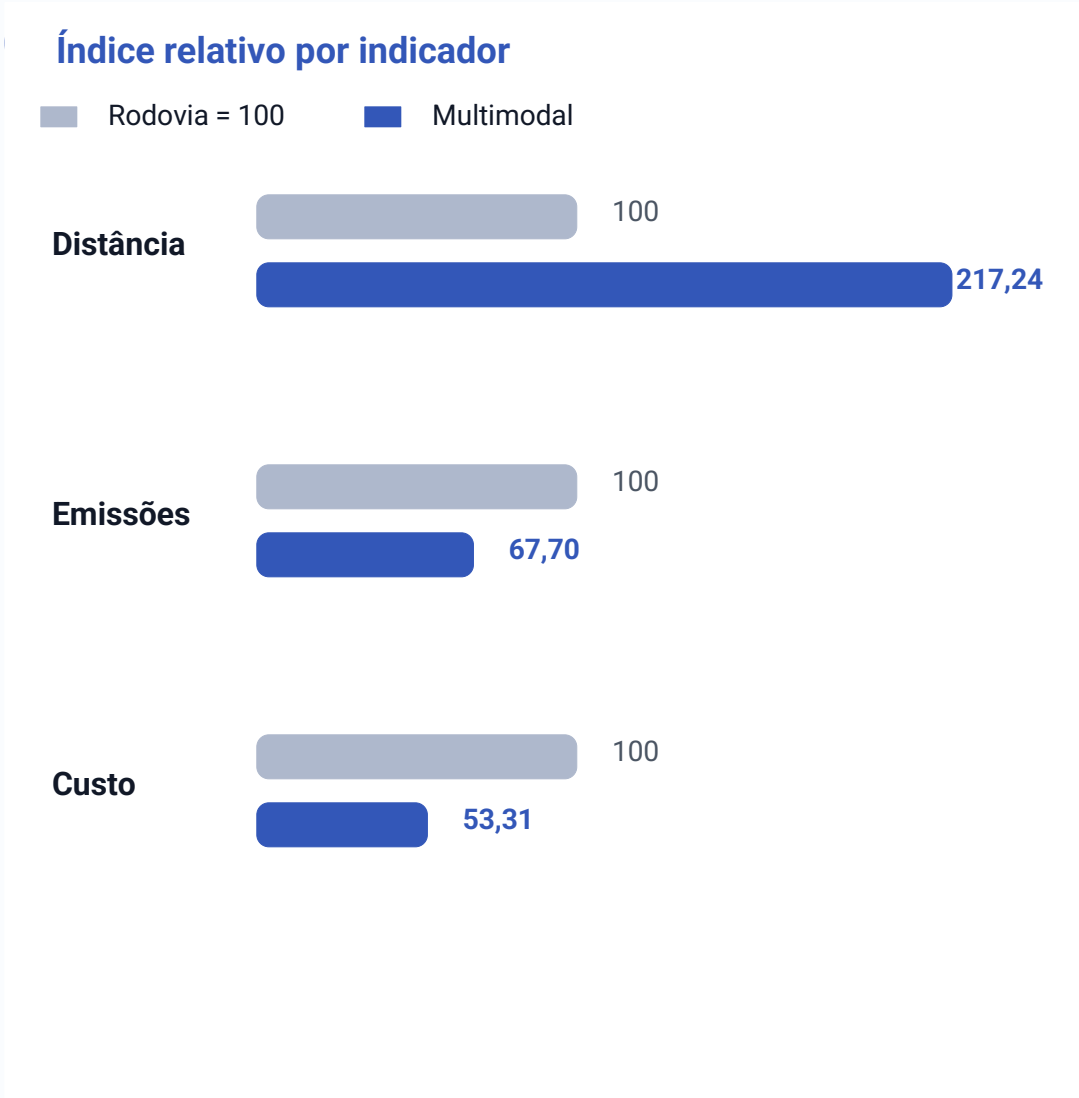
CO₂e TTW total
2.754,13 kg

R\$ 6.567

custo total de
combustível
R\$ 6.566,71

Distância total: 7.584,836 km · diesel nos acessos e portos · VLSFO na navegação.

Mais quilômetros não significaram maior consumo ambiental e



-32,30%

emissões TTW

1.314,15 kg a menos

-46,69%

custo de combustível

R\$ 5.751,97 a menos

A alternativa multimodal percorreu 117,24% mais distância no mesmo cenário de 14 t.

5 · Implementação computacional

O software reproduz a mesma ordem do método e separa a preparação histórica da execução de cada cenário.

Preparar a base uma vez evita reconstruções a cada consulta

Python organiza domínio, integrações, persistência e interface em componentes separados.

PREPARAÇÃO HISTÓRICA

ANTAQ → limpeza e associação

→ viagens e carga a bordo

EU MRV → intensidade por IMO / tipo

Distâncias marítimas → subtrechos

Saída: SeaMatrix versionada e persistida.

EXECUÇÃO DO CENÁRIO

Origem + destino + massa

→ geocodificação

→ rodovia direta

→ portos e acessos

→ consulta SeaMatrix

→ portos, navegação e agregação

Saída: resultado + procedência.

A execução percorre três blocos na mesma sequência do relatório

1 · ENTRADA

Normalizar e localizar

Validar origem, destino e massa; geocodificar com provedor e cache.

2 · CÁLCULO

Construir alternativas

Calcular rodovia; selecionar portos; obter acessos; consultar SeaMatrix; incluir terminais.

3 · SAÍDA

Agregar e registrar

Converter combustível em custo e TTW; salvar fontes, datas, fallbacks e avisos.

A SeaMatrix conserva método e procedência em cada par de portos

Santos → Manaus e Manaus → Santos são consultas diferentes.

PREPARAÇÃO OFFLINE

- todos os recortes no sentido observado
- carga por subtrecho
- distância total por recorte
- intensidade por IMO ou tipo
- P95 de intensidade e de distância
- fonte e tratamento de cada valor

CONSULTA ONLINE

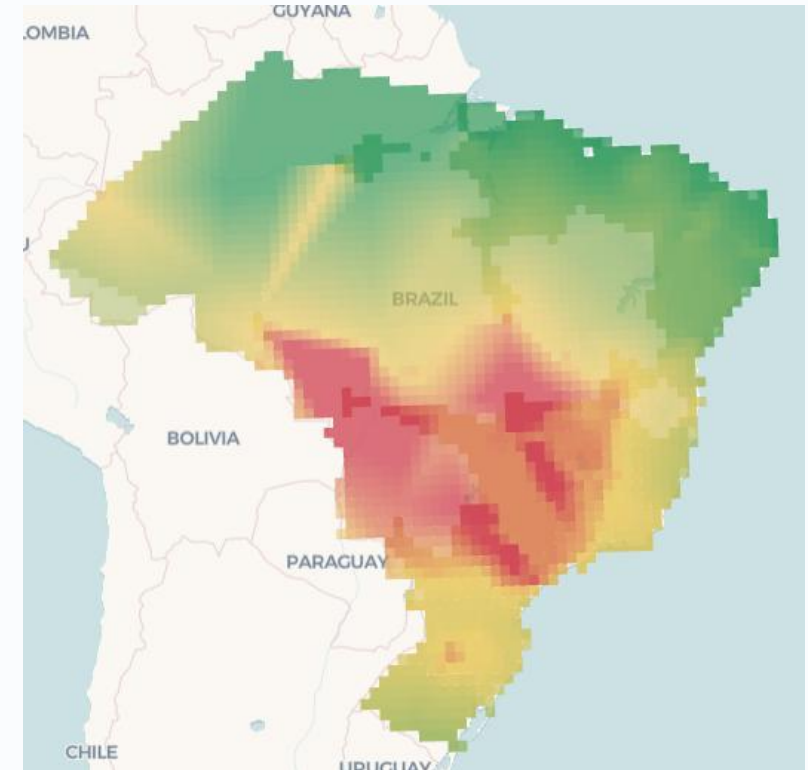
Para o par selecionado, a aplicação recebe:

- distância representativa
- intensidade representativa
- número de recortes e corredores
- distribuição das fontes de intensidade
- avisos de Haversine

Sem refazer toda a ANTAQ.

Router explica um cenário; Mapa de calor explora vários destinos

As duas páginas usam o mesmo pipeline e apresentam resultados com seus componentes.



O resultado registra como foi construído

Princípio

auditável

O total final não basta. O sistema preserva entradas, rotas, portos, ligação marítima, preços, fatores, critérios estatísticos, aproximações e mensagens de qualidade.

Efeito prático

Fallbacks permanecem visíveis; nenhuma aproximação desaparece dentro do total.

Procedência operacional

Provedor e cache da rota, par de portos, cobertura da SeaMatrix, intensidade por IMO ou tipo e datas dos preços.

Reprodução

Git registra as regras de cálculo; Supabase persiste matrizes, caches e resultados reutilizáveis.

Ferramentas externas contextualizam o resultado — não o validam

6 · Comparações com escopos preservados

Rota, fronteira e método diferem entre ferramentas. O relatório mantém essas diferenças explícitas e não ajusta resultados para criar equivalência artificial.



Aliança

Redução TTW: 70,9% no CabotageLens e 76,0% na calculadora.



Log-In

Multimodal: 0,15% de diferença na distância e 5,3% nas emissões; rodovia diverge.



ANTT

Combustível equivale a 57,8% do piso mínimo; são grandezas econômicas diferentes.

Quatro limites orientam a interpretação dos resultados

Condições de leitura

O modelo compara cenários sob premissas explícitas; não substitui planejamento comercial ou simulação operacional detalhada.

TTW

Não inclui WTW, LCA, infraestrutura ou fabricação de veículos e equipamentos.

Médias históricas

Não reproduz velocidade, calado, clima e condição de uma viagem específica.

Custo de combustível

Não representa frete, seguro, estoque, tarifa, negociação ou permanência.

Oferta do serviço

Escalas observadas não garantem frequência, capacidade ou disponibilidade futura.

Distância isolada não decide a comparação modal

Exemplo

SP → Rio Branco · 14 t

A alternativa multimodal percorreu 117,24% mais quilômetros, mas apresentou 32,30% menos CO₂e TTW e 46,69% menor custo modelado do combustível.

Síntese

A comparação só é defensável quando toda a cadeia logística e a procedência dos dados permanecem visíveis.

Contribuição metodológica

Reconstruir viagens ANTAQ, preservar escalas, calcular carga por subtrecho e ponderar intensidade pelo trabalho de transporte.

Contribuição aplicada

Uma aplicação pública permite testar cenários e conferir premissas, fontes, aproximações e resultados.

Obrigado

Perguntas?

cabotagelens.streamlit.app

github.com/pennylanescpp/cabotage-lens